

求导法则：和差积商与三角公式

对应宋浩《高等数学》第二章 导数与微分 · 覆盖 P24 求导法则：和差积商 + 三角函数求导公式 · 建议先盖住答案做，再对照宋浩口径复盘

一、概念填空（1-5）

做题提示：商法则先念口诀"分母平方垫底，分子求导乘分母，减分子乘分母求导"；三角表先想"正字头正、余字头负"。

1. 和差法则： $(u \pm v)' = \underline{\hspace{2cm}}$ ；乘积法则： $(uv)' = \underline{\hspace{2cm}}$ 。 法则

答： $(u \pm v)' = u' \pm v'$ ； $(uv)' = u'v + uv'$ 。

思路：乘积是"一个求导另一个不动"写两项，中间加号。

宋浩解析：u、v 都是函数不是常数；乘积中间是加号，谁先求谁后求无所谓。

常见错法：乘积法则写成 $u'v'$ 。

2. 商法则： $(u/v)' = \underline{\hspace{2cm}}$ ；分子部分的顺序必须是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 减 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。 法则

答： $(u/v)' = (u'v - uv') / v^2$ ；顺序必须是 $u'v$ （分子求导乘分母）减 uv' （分子乘分母求导）。

思路：分母先平方；顺序反了差一个负号。

宋浩解析：中间是减号，谁先求谁后求搞反整题差个负号——这条法则最要按顺序记。

常见错法：写成 $(uv' - u'v)/v^2$ ；或分母忘平方。

3. 求导时， $\underline{\hspace{2cm}}$ 可以像系数一样提到求导外面； $\underline{\hspace{2cm}}$ 不能外提。 系数外提

答：常数（以及对 x 求导时与 x 无关的量）可以外提；是 x 的函数的因子不能外提。

思路： $(Cv)' = Cv'$ ，因为 $C' = 0$ 。

宋浩解析：例： $5\sin x \rightarrow 5\cos x$ ，5 拿出去；但 $y = x^3$ 里的 y 若本身是 x 的函数，就不能像常数一样提走。

常见错法：把函数因子当常数提走。

4. 六三角求导填空: $(\tan x)' = \underline{\hspace{2cm}}$; $(\sec x)' = \underline{\hspace{2cm}}$; $(\csc x)' = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

三角表

答: $(\tan x)' = \sec^2 x$; $(\sec x)' = \sec x \cdot \tan x$; $(\csc x)' = -\csc x \cdot \cot x$ 。

思路: sec 配 tan、csc 配 cot; 余字头带负号。

宋浩解析: 正割求导还有正割、乘的是正切; 余割求导还有余割、乘的是余切, 还带负号。

常见错法: tan 导数忘平方写成 $\sec x$; sec 导数配成 cot。

5. 记忆规律: "正"字头三兄弟(正弦、正切、正割)的导数系数为 $\underline{\hspace{2cm}}$; "余"字头三兄弟(余弦、余切、余割)的导数都带 $\underline{\hspace{2cm}}$ 号。

记忆口诀

答: "正"字头系数为正; "余"字头导数都带负号。

思路: $\sin \rightarrow \cos$ 、 $\tan \rightarrow \sec^2$ 、 $\sec \rightarrow \sec \cdot \tan$ 都不带负号; $\cos \rightarrow -\sin$ 、 $\cot \rightarrow -\csc^2$ 、 $\csc \rightarrow -\csc \cdot \cot$ 全带负号。

宋浩解析: 上课总结的规律: 叫什么"正"的导数就是正的, 叫什么"余"的导数全带负号。

常见错法: 只记公式不找规律, 混了就分不清正负。

二、判断改错 (6-9)

做题提示: 错的题目对着公式表改——乘积两项、商法则顺序、三角符号。

6. 判断: $(uv)' = u'v'$ 。

判断

答: 错。改正: $(uv)' = u'v + uv'$ ——每个因子轮一次求导、另一个不动, 共两项。

思路: 两个都求导相乘是漏项。

宋浩解析: 上课原话: 一个函数先求导乘以另一个, 这个不动、另一个再求导; 两项缺一不可。

常见错法: 只写 $u'v$ 一项。

7. 判断: 商法则 $(u/v)'$ 里分子顺序无所谓, 写成 $(uv' - u'v)/v^2$ 也一样。

判断

答: 错。改正: 必须是 $(u'v - uv')/v^2$; 减法没有交换律, 顺序写反整个结果差一个负号。

思路: 中间是减号。

宋浩解析: 加号无所谓顺序, 减号就不一样了——谁先求谁后求搞错, 题就差个负号。

常见错法：把两项顺序写反。

8. 判断： $(\sec x)' = \sec x \cdot \cot x$ 。 判断

答：错。改正： $(\sec x)' = \sec x \cdot \tan x$ ——正割配的是正切；配成余切那是余割的事，还带负号。

思路： $\sec=1/\cos$ ，用商法则现推： $(0 \cdot \cos - 1 \cdot (-\sin))/\cos^2 = \sin/\cos^2 = \sec \cdot \tan$ 。

宋浩解析：上课原话：正割求导还有正割，只不过乘了个 tangent——它怎么不乘 cotangent 呢？

常见错法：sec 配 cot、或漏符号。

9. 判断： $[\sin(\pi/2)]' = \cos(\pi/2) = 0$ 。 判断

答：错。改正： $\sin(\pi/2) = 1$ 是常数，常数求导 = 0；不能对常数套 $\sin \rightarrow \cos$ 的公式。

思路：先把 $\sin(\pi/2)$ 算成数值再看它是不是常数。

宋浩解析：上课例 2： $\sin$ 二分之派是个常数，常数求导是 0；它把二分之派带进去是 1，直接消失。

常见错法：把常数项当函数套求导公式。

三、计算 (10-13)

做题提示：多项式逐项来；乘积/商先写法则再代具体函数；结果用具体 x 值差分抽查。

10. 求 $y = 2x^3 - 5x^2 + 3x - 7$ 的导数。 多项式

答：逐项： $2x^3 \rightarrow 6x^2$ ； $-5x^2 \rightarrow -10x$ ； $3x \rightarrow 3$ ； $-7 \rightarrow 0$ 。

$y' = 6x^2 - 10x + 3$ 。

思路：系数外提、幂次减一、常数归零。

宋浩解析：例 1 原题：2 保留、三次方变 3 乘出来 $6x^2$ ； x^2 变 $2x$ 、乘 5 得 $10x$ ；常数 -7 直接没有。

常见错法：常数 -7 写成 -7 ；或 $6x^2$ 漏系数。

11. 求 $y = x^3 + 4\cos x - \sin(\pi/2)$ 的导数。 混合

答： $x^3 \rightarrow 3x^2$ ； $4\cos x \rightarrow 4 \cdot (-\sin x) = -4\sin x$ ； $\sin(\pi/2)=1$ 是常数 $\rightarrow 0$ 。

$y' = 3x^2 - 4\sin x$ 。

思路：常数项先算出来。

宋浩解析：例2 原题： $\cos$ 求导是负的 $\sin$ ，所以是 $-4\sin x$ ； $\sin(\pi/2)$ 是常数，直接消失。

常见错法： $\sin(\pi/2)$ 那项写成 $-\cos(\pi/2)$ 。

12. 求 $y = e^x(\sin x + \cos x)$ 的导数。

乘积

答：乘积法则： $y' = e^x(\sin x + \cos x) + e^x(\cos x - \sin x) = e^x[\sin x + \cos x + \cos x - \sin x] = 2e^x \cos x$ 。

思路： e^x 不动一项、另一项 e^x 求导还是 e^x ； $\sin x$ 、 $\cos x$ 抵消。

宋浩解析：例3 原题： e^x 求导还是自己，后面照抄； $\sin x + \cos x$ 求导是 $\cos x - \sin x$ ，两个 $\sin x$ 一正一负消掉，剩 $2e^x \cos x$ 。

常见错法： $\cos x$ 求导写成 $+\sin x$ ，消不掉就错了。

13. 求 $y = \sin x / x$ 的导数。

商

答：商法则：分母 x^2 垫底；分子求导乘分母： $\cos x \cdot x$ ；减分子乘分母求导： $\sin x \cdot 1$ 。

$y' = (x \cdot \cos x - \sin x) / x^2$ 。

思路：按“分母平方、分子求导乘分母减分子乘分母求导”念。

宋浩解析：上课原题：先分母平方， $\sin x$ 的导乘 x ，减 $\sin x$ 乘 x 的导——顺序别反。

常见错法：分子写成 $(\sin x \cdot 1 - \cos x \cdot x)$ （顺序反）。

四、综合（14–16）

做题提示：三函数乘积轮流求导；推导题走商法则；混合题先拆结构再套法则。

14. 求 $y = x \cdot \sin x \cdot e^x$ 的导数。

三函数乘积

答：三个因子轮流求导：

$y' = 1 \cdot \sin x \cdot e^x + x \cdot \cos x \cdot e^x + x \cdot \sin x \cdot e^x = e^x(\sin x + x \cdot \cos x + x \cdot \sin x)$ 。

思路： $(uvw)' = u'vw + uv'w + uvw'$ 。

宋浩解析：上课补充：三个函数相乘就是每个因子轮一次求导、其余照抄；可以先把两个括起来套两次乘积法则推出这个结果。

常见错法：只写两项；或 x 的导数写成 0。

15. 用商法则推导 $(\tan x)' = \sec^2 x$ 。 推导

答： $\tan x = \sin x / \cos x$ 。套商法则：

$$y' = [\cos x \cdot \cos x - \sin x \cdot (-\sin x)] / \cos^2 x = (\cos^2 x + \sin^2 x) / \cos^2 x = 1 / \cos^2 x = \sec^2 x。$$

思路： $\cos x$ 求导带负号，负负得正；再用 $\sin^2 + \cos^2 = 1$ 。

宋浩解析：例 4 原题：先分子求导 $\cos x$ 乘分母 $\cos x$ ，减 $\sin x$ 乘分母求导 $(-\sin x)$ ，负负得正，分子就是 $\sin^2 + \cos^2 = 1$ 。

常见错法： $\cos x$ 求导符号丢了，分子变成 $\cos^2 - \sin^2$ 。

16. 求 $y = (x+1) \cdot \sec x$ 的导数。 混合

答：乘积法则： $(x+1)' \sec x + (x+1)(\sec x)' = 1 \cdot \sec x + (x+1) \cdot \sec x \cdot \tan x = \sec x \cdot [1 + (x+1)\tan x]$ 。

思路： $\sec$ 导数 = $\sec \cdot \tan$ ；提出公共因子 $\sec x$ 。

宋浩解析： $\sec$ 是 $1/\cos$ ，导数 $\sec \cdot \tan$ ；乘积法则两项照写，最后能提公因子就提。

常见错法： $\sec$ 导数配成 $\cot$ ；或提出公因子时漏写 1。